Activitat 5 — Criteris, MCD i mcm amb factorització

Aprendre a saber si un nombre és divisible sense dividir, i a calcular el MCD i el mcm amb els factors primers.

Idea clau

Fins ara, per saber si un nombre era divisible per un altre, fèiem la divisió. Hi ha una manera més ràpida: uns quants **criteris** que ens ho diuen amb un cop d'ull. I, amb la factorització de l'Activitat 3, tindrem un mètode segur per al MCD i el mcm que sempre funciona.

Criteris de divisibilitat

Els criteris més útils
Un nombre és divisible per:

- 2: si acaba en $0, 2, 4, 6$ o 8 (si és parell).
- 5: si acaba en 0 o 5.
- 10: si acaba en 0.
- 3: si la **suma de les seves xifres** és múltiple de 3.
- 9: si la suma de les seves xifres és múltiple de 9.

Exemple 6 — Els criteris del 3 i del 9 en acció

Mirem el 234. Sumem les xifres: $2+3+4=9$. Com que 9 és múltiple de 3 i de 9, el 234 és divisible per 3 **i** per 9.

Mirem el 120. Suma: $1+2+0=3$, múltiple de 3 però no de 9. A més, acaba en 0, així que també és divisible per 2, per 5 i per 10. Però no per 9.

Exercici resolt 31 — Classificar amb criteris

De quins d'aquests nombres és divisible el 405: 2, 3, 5, 9, 10?

Solució.

- Per 2? Acaba en 5: **no**.
- Per 5? Acaba en 5: **sí**.
- Per 10? No acaba en 0: **no**.
- Per 3 i 9? Suma de xifres $4+0+5=9$: **sí** per tots dos.

Resposta: 405 és divisible per 3, 5 i 9; no per 2 ni per 10.

MCD amb factorització

Recordem el mètode de les llistes de l'Activitat 4, però ara amb una eina que no falla mai, encara que els nombres siguin grans.

Màxim comú divisor (MCD)

1. Factoritza tots dos nombres.
2. Agafa **només els factors comuns**, cadascun amb el **menor** exponent.
3. Multiplica'ls.

Exercici resolt 32 — MCD de 24 i 36

Calcula el MCD de 24 i 36.

Solució. Factoritzem:

$$24 = 2^3 \cdot 3, \qquad 36 = 2^2 \cdot 3^2.$$

Factors comuns: el 2 i el 3. Agafem cadascun amb el menor exponent: 2^2 (el 2 hi surt amb exponents 3 i 2; el menor és 2) i 3^1.

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12.$$

Resposta: $\text{MCD}(24, 36) = 12$.

mcm amb factorització

Mínim comú múltiple (mcm)

1. Factoritza tots dos nombres.
2. Agafa **tots els factors**, comuns i no comuns, cadascun amb el **major** exponent.
3. Multiplica'ls.

Exercici resolt 33 — mcm de 24 i 36

Calcula el mcm de 24 i 36.

Solució. Amb les mateixes factoritzacions:

$$24 = 2^3 \cdot 3, \qquad 36 = 2^2 \cdot 3^2.$$

Agafem tots els factors amb el major exponent: 2^3 i 3^2.

$$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$$

Resposta: $\text{mcm}(24, 36) = 72$.

Com comprovar-ho

El MCD ha de **dividir** tots dos nombres: $24 : 12 = 2$ i $36 : 12 = 3$. El mcm n'ha de ser **múltiple**: $72 : 24 = 3$ i $72 : 36 = 2$. A més, per a dos nombres, MCD · mcm = producte: $12 \cdot 72 = 864 = 24 \cdot 36$. **Compte:** aquesta última comprovació no avisa si has intercanviat el MCD i el mcm.

Exercicis per fer

34 Per a cada nombre, digues de quins de $2, 3, 5, 9, 10$ és divisible, usant els criteris:
(a) 120 (b) 378 (c) 255

35 Escriu un nombre de tres xifres que sigui divisible alhora per 2, per 3 i per 5. *Pista: pensa en què ha d'acabar i què han de sumar les xifres.*

36 Calcula el MCD amb factorització:
(a) de 18 i 24 (b) de 20 i 30

37 Calcula el mcm amb factorització:
(a) de 6 i 10 (b) de 8 i 12

38 Calcula el MCD i el mcm de 45 i 25, i comprova que MCD $\cdot$ mcm $= 45 \cdot 25$.

39 **Problema.** Dos semàfors s'encenen en verd cada 15 i cada 20 segons. Si ara han coincidit, d'aquí a quants segons tornaran a coincidir? *És MCD o mcm?*

40 **Problema.** Volem enrajolar una paret de 120 cm per 90 cm amb rajoles quadrades, totes iguals, el més grans possible i sense tallar-ne cap. Quin costat tindran? *És MCD o mcm?*

41 **Troba l'error.** Per calcular el MCD de $12 = 2^2 \cdot 3$ i $18 = 2 \cdot 3^2$, en Pol agafa el *major* exponent de cada factor i escriu $2^2 \cdot 3^2 = 36$. Què ha confós? Fes-ho bé.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

34 (a) 120: per $2, 3, 5, 10$ (suma 3; no per 9). (b) 378: per $2, 3, 9$ (suma 18; no per 5 ni 10). (c) 255: per $3, 5$ (suma 12; no per $2, 9, 10$).

35 Ha d'acabar en 0 (per ser divisible per 2, 5 i 10 alhora) i les xifres han de sumar múltiple de 3. Per exemple, 120 o 150.

36 (a) $18 = 2 \cdot 3^2$, $24 = 2^3 \cdot 3$; MCD $= 2 \cdot 3 = 6$. (b) $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$; MCD $= 2 \cdot 5 = 10$.

37 (a) $6 = 2 \cdot 3$, $10 = 2 \cdot 5$; mcm $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. (b) $8 = 2^3$, $12 = 2^2 \cdot 3$; mcm $= 2^3 \cdot 3 = 24$.

38 $45 = 3^2 \cdot 5$, $25 = 5^2$. MCD $= 5$; mcm $= 3^2 \cdot 5^2 = 225$. Comprovació: $5 \cdot 225 = 1\,125 = 45 \cdot 25$.

39 És mcm (quan tornen a coincidir). $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$; mcm $= 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$ segons.

40 És MCD (parts iguals el més grans possible). $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$, $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$; MCD $= 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ cm de costat.

41 Ha confós el mètode del mcm amb el del MCD. Per al MCD calen els factors *comuns* amb el *menor* exponent: $2 \cdot 3 = 6$.

Notes per al professorat.

- Prevista per a **2 sessions**: la primera per als criteris i el MCD; la segona per al mcm, la comprovació MCD·mcm i els problemes.
- L'error de l'exercici 41 (barrejar les regles de MCD i mcm) és l'error de la unitat. Per detectar-lo, la comprovació útil és que el MCD divideixi tots dos nombres: la de MCD·mcm=producte no el detecta si l'alumne ha intercanviat les dues regles.
- Els problemes 39 i 40 tornen a demanar decidir l'eina abans de calcular (rajoles → MCD; semàfors → mcm). Connecten amb la classificació de l'Activitat 4.
- Els criteris de 3 i 9 es poden justificar informalment amb la suma de xifres; no cal la demostració formal a 1r.